அது

$$\text{பொதுவான கருவுறுதல் விகிதம்} = \frac{\text{உயிரோடு பிறக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை}}{\text{இனப்பெருக்க வயதுடைய பெண்களின் எண்ணிக்கை}} \times 1000$$

அவ்விகிதம் குறியீட்டில், $GFR = \frac{B_t}{\sum_{i=a_1}^{a_2} P_t^i} \times 1000$ என்று குறிக்கப்படுகிறது.

இங்கு,

P_t^i என்பது, ஒரு பகுதி அல்லது ஒரு சமூகத்தில் உள்ள மக்களிடையே t காலத்திற்கான, i எனும் இனப்பெருக்க வயதுடைய பெண்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். மேலும் $i = a_1$ இலிருந்து a_2 வரை. இந்தியாவைப் பொருத்தவரை இனப்பெருக்க வயது $a_1 = 15$ ஆண்டுகள், $a_2 = 49$ ஆண்டுகள் ஆகவும் இருக்கும்.

மக்கள் தொகையில், பெண்களை மட்டுமே, மேலும் அவர்களில் குழந்தை பெறும் வயதுடையவரை மட்டுமே பொதுவான கருவுறுதல் விகிதத்தில் (GFR) சேர்ப்பதால், செப்பனிடப்படா பிறப்பு விகிதத்தில் (CBR) உள்ள குறை நீக்கப்படுகிறது.

தனித்தனி வயதுக்குழுவிலிருக்கும் இனப்பெருக்க வயதுடைய பெண்களின் குழுக்களைக் கலந்து, பொதுவான கருவுறுதல் விகிதத்தைக் காண இயலாது. எனவே இரு வேறுபட்ட பகுதிகள் அல்லது சமூகங்கள் ஆகியவற்றைப் பெண்களின் வயதைப் பொறுத்து ஒப்பிடுவதற்கு பொதுவான கருவுறுதல் விகிதம் (GFR) பயன்படாது.

எடுத்துக்காட்டு 8.12

ஒரு மாவட்டத்தில், குழந்தை பெறக்கூடிய வயதையுடைய பெண்களை ஏழு குழுக்களாகப் பிரித்து, அக்குழுக்களில் இடம்பெற்றோர் எண்ணிக்கையையும், அவர்களுக்குப் பிறந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையும், ஒரு நாட்காட்டி ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட தரவுகளாக கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

வயது (ஆண்டுகளில்)	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-49
பெண்களின் எண்ணிக்கை	20,000	22,000	28,000	32,000	29,000	24,000	8,000
குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை	50	1500	1700	2,000	1800	500	80

அவ்வாறாயின் அம்மாவட்டத்திற்கான பொதுவான கருவுறுதல் விகிதத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து, குறிப்பிட்ட ஆய்வு மேற்கொள்ளும் காலத்திற்கான, குழந்தை பெறும் வயதையுடைய பெண்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

$$\sum_{i=15}^{49} P_t^i = 1,63,000$$

மேலும், பிறந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை

$B_t = 7,630$ ஆகும்.

08_12th_Statistics_TM_Unit_8.indd 241 1/28/2020 6:45:58 PM